大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四川大学

2018-2019 年第一学期

一、填空题

1. 设 A 为 5 阶方阵满足 $|A|=2, A^*$ 是 A 的伴随矩阵，则 $|2A^{-1}A^*A^T|=$_____。

解：

原式 $=$

$$2^5|A^{-1}|\cdot|A^*|\cdot|A^T|=2^5\cdot|A|^{-1}\cdot|A|^{5-1}\cdot|A|=2^9=512$$

◇

2. 已知向量组 $\alpha_1=(1,3,1),\alpha_2=(0,1,1),\alpha_3=(1,4,k)$ 线性无关，则实数 k 满足的条件是_____。

解：

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，即 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $|A|\neq 0$

$$|A|=\begin{vmatrix}1&0&1\\3&1&4\\1&1&k\end{vmatrix}\xrightarrow{c_3-c_1}\begin{vmatrix}1&0&0\\3&1&1\\1&1&k-1\end{vmatrix}=k-2\neq 0\quad\Rightarrow k\neq 2$$

◇

3. 设 A 为 m 阶阵，存在非零的 m 维列向量 B，使 $AB=0$ 的充分必要条件是_____。

解：

B 非零，说明 $Ax=0$ 有非零解，由存在唯一性定理：$|A|=0$，或 $r(A)<m$。 ◇

4. 设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$，其特征值为 $1,-1,2$，A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 A^* 的主对角线元素之和即 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=$_____。

解：

由题得：$|A|=\prod_{i=1}^{3}\lambda_i=-2$，所以 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda_i}$；所以 A^* 的主对角线元素之和为 $trace(A^*)=\sum_{i=1}^{3}\frac{|A|}{\lambda_i}=-1$。 ◇

5. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 正定，则 t 应满足_____。

解：

二次型矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&t&-1\\t&4&2\\-1&2&4\end{bmatrix}$，二次型正定，即 A 正定，即 A 的所有顺序主子是大于 0. 即

$$D_1=1$$

$$D_2=\begin{vmatrix}1&t\\t&4\end{vmatrix}=4-t^2>0\quad\Rightarrow\quad -2<t<2$$

$$D_3=\begin{vmatrix}1&t&-1\\t&4&2\\-1&2&4\end{vmatrix}=8-4t-4t^2>0\quad -2<t<1$$

综上所述：$-2<t<1$. ◇

6. 设 3 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，3 阶方阵 A 满足 $A\alpha_1=-\alpha_1,A\alpha_2=\alpha_2,A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$。则行列式 $|A|=$_____。

解：

由题得：$A\alpha_1=-\alpha_1,A\alpha_2=\alpha_2,A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$ 所以

$$A(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)=(-\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_2+\alpha_3)$$

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

即

$$|A(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)| = |A| \cdot |\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3| = |-\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_2+\alpha_3|$$

$$|-\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_2+\alpha_3| \xlongequal{c_3-c_2} |-\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3| = -|\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3|$$

$$|A| = -1$$

◇

二、计算题

1. 已知 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 9 \\ -1 & 8 & 5 & 27 \end{vmatrix}$，求 $A_{13}+A_{23}+A_{33}+A_{43}$，其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式。

解：

-48.

$$A_{13}+A_{23}+A_{33}+A_{43} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 9 \\ -1 & 8 & 1 & 27 \end{vmatrix}$$

可以看出该式为范德蒙行列式，其中 $x_1=-1, x_2=2, x_3=1, x_4=3$，所以上式 $=(x_4-x_3)(x_4-x_2)(x_4-x_1)(x_3-x_2)(x_3-x_2)(x_2-x_1)=-48$ ◇

2. 已知 $A=\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$，且 X 满足 $AX=X+A$，求 X。

解：

由题得：$AX=X+A$，所以 $(A-E)X=A$，所以 $X=(A-E)^{-1}A$

$$B=A-E=\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[B|E] \xrightarrow{r_1 \Leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{r_2 \Leftrightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{r_3-3r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -3 \end{array}\right]$$

所以 $(A-E)^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$，$X=(A-E)^{-1}A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ ◇

3. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 3 \\ 3 & 5 & 1 & 5 \end{bmatrix}$，$A^*$ 是 A 的伴随矩阵，求 $r(A), r(A^*)$ 和 A 的列向量组的极大线性无关组。

解：

$$A \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_3-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 1 & a-2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & a-2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-\frac{1}{2}r_2]{r_3-\frac{1}{2}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 \end{bmatrix}$$

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$r(A^*)=\begin{cases} n,\ r(A)=n; \\ 1,\ r(A)=n-1 \\ 0,\ r(A)<n-1. \end{cases}$$

上式中：n 为 A 的阶数。

记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

(1)$a=1$ 且 $b=1$ 时：$r(A)=2<4-1=3, r(A^*)=0$。极大线性无关组：$(\alpha_1,\alpha_2),(\alpha_1,\alpha_3),(\alpha_1,\alpha_4),(\alpha_2,\alpha_3),(\alpha_3,\alpha_4)$.

(2)$a=1$ 且 $b\neq 1$ 时：$r(A)=3=4-1, r(A^*)=1$。极大线性无关组：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4),(\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4),(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$.

(3)$a\neq 1$ 且 $b=1$ 时：$r(A)=3=4-1, r(A^*)=1$。极大线性无关组：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),(\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4),(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$.

(4)$a\neq 1$ 且 $b\neq 1$ 时：$r(A)=4, r(A^*)=4$。极大线性无关组：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$. ◇

三、解答题

1. 设 $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-2 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=2 \\ x_1+x_2+\lambda x_3=2 \end{cases}$，$\lambda$ 为何值时，该方程组无解、唯一解、无穷解？并且在有唯一解时求出解；有无穷多解时，求出全部解并用向量表示。

解：

（系数矩阵是方阵，也可以用行列式来做这个题。具体看 14-15 年期末试题的第四题，推荐这种方法）

增广矩阵

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 & \lambda-2 \\ 1 & \lambda & 1 & 2 \\ 1 & 1 & \lambda & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1\Leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 & 2 \\ \lambda & 1 & 1 & \lambda-2 \\ 1 & 1 & \lambda & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-\lambda r_1} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 & 2 \\ 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda & -\lambda-2 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\Leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 & 2 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda & -\lambda-2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3-(\lambda+1)r_2} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 & 2 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)(-2-\lambda) & -\lambda-2 \end{bmatrix}$$

讨论：

(1) 解不存在：即存在矛盾方程（增广矩阵主元列在最右列）。即对于 r_3

$$\begin{cases} (\lambda-1)(-2-\lambda)=0 \\ -\lambda-2\neq 0 \end{cases} \Rightarrow \quad \lambda=1$$

(2) 存在唯一解：主元列三个元素都不为 0. 即

$$\begin{cases} 1\neq 0 \\ 1-\lambda\neq 0 \\ (\lambda-1)(-2-\lambda)\neq 0 \end{cases} \Rightarrow \quad \lambda\neq 1且\lambda\neq -2$$

$\lambda\neq 1且\lambda\neq -2$，继续对阶梯矩阵进行初等行变换

$$\xrightarrow[r_3\times\frac{1}{(\lambda-1)(-2-\lambda)}]{r_2\times\frac{1}{1-\lambda}} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\lambda-1} \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1-r_3]{r_2+r_3} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 0 & \frac{2\lambda-3}{\lambda-1} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{\lambda-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\lambda-1} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-\lambda r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{\lambda-3}{\lambda-1} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{\lambda-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\lambda-1} \end{bmatrix}$$

所以方程组存在唯一解时：$\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$，解为

$$\mathbf{x}=\begin{bmatrix} \frac{\lambda-3}{\lambda-1} \\ \frac{1}{\lambda-1} \\ \frac{1}{\lambda-1} \end{bmatrix}, \quad \lambda\neq 1且\lambda\neq -2$$

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(3) 存在无穷解：至少存在一个自由变量。由阶梯矩阵可以看出

$$\begin{cases}(\lambda-1)(-2-\lambda)=0\\ -2-\lambda=0\end{cases}\quad\Rightarrow\quad\lambda=-2$$

把 $\lambda=-2$ 代入阶梯矩阵：

$$\left[\begin{array}{ccc:c}1&-2&1&2\\0&3&-3&0\\0&0&0&0\end{array}\right]\xrightarrow{r_2\times\frac{1}{3}}\left[\begin{array}{ccc:c}1&-2&1&2\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]\xrightarrow{r_1+2r_2}\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&-1&2\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

由最简阶梯型矩阵可以看出：

$$x_1=2+x_3\quad x_2=x_3\quad x_3=x_3$$

令 $x_3=C, C\in R$，则

$$x=\begin{bmatrix}2+C\\C\\C\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}C\ ,\ C\in R$$

◇

2. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1x_2-4x_1x_3+4x_2^2+8x_2x_3-3x_3^2$。

(1) 写出该二次型的矩阵 A;

(2) 求正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角型矩阵；

(3) 给出正交变换，将该二次型化为标准型；

(4) 写出二次型的秩，正惯性指标和负惯性指标。

微信公众号：大红门情报站

解：

(1) 由题得：

$$A=\begin{bmatrix}0&2&-2\\2&4&4\\-2&4&3\end{bmatrix}$$

(2)

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&2\\-2&\lambda-4&-4\\2&-4&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-36)=0\quad\Rightarrow\quad\lambda_1=1,\lambda_2=6,\lambda_3=-6$$

$\lambda_1=1$ 时：

$$[\lambda E-A]=\begin{bmatrix}1&-2&2\\-2&-3&-4\\2&-4&-2\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}x_1=-2x_3\\x_2=0\end{cases}$$

取 $x_3=1$ 得 $\alpha_1=[-2,0,1]^T$。

$\lambda_2=6$ 时：

$$[\lambda E-A]=\begin{bmatrix}6&-2&2\\-2&2&-4\\2&-4&9\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}x_1=\frac{1}{2}x_3\\x_3=\frac{5}{2}x_3\end{cases}$$

取 $x_3=2$ 得 $\alpha_2=[1,5,2]^T$。

$\lambda_3=-6$ 时：

$$[\lambda E-A]=\begin{bmatrix}-6&-2&2\\-2&-10&-4\\2&-4&-3\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}x_1=\frac{1}{2}x_3\\x_3=-\frac{1}{2}x_3\end{cases}$$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

取 $x_3=2$ 得 $\alpha_3=[1,-1,2]^T$。因为对称矩阵对应于不同特征值的特征向量正交，所以 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$ 为正交向量组。

单位化：

$$\begin{cases}\gamma_1=\dfrac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=\left[-\dfrac{2}{\sqrt{5}},0,-\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right]^T\\ \gamma_2=\dfrac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}=\left[\dfrac{1}{\sqrt{30}},\dfrac{5}{\sqrt{30}},\dfrac{2}{\sqrt{30}}\right]^T\\ \gamma_3=\dfrac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\left[\dfrac{1}{\sqrt{6}},-\dfrac{1}{\sqrt{6}},\dfrac{2}{\sqrt{6}}\right]^T\end{cases}\Rightarrow P=\begin{bmatrix}-\dfrac{2}{\sqrt{5}} & \dfrac{1}{\sqrt{30}} & \dfrac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \dfrac{5}{\sqrt{30}} & -\dfrac{1}{\sqrt{6}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{5}} & \dfrac{2}{\sqrt{30}} & \dfrac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$$

所以 P 即为所求的正交矩阵，$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{bmatrix}1 & & \\ & 6 & \\ & & -6\end{bmatrix}$

(3) 由 (2) 得：f 可经正交变换 $x=Py$ 化为标准型：

$$f=y_1^2+6y_2^2-6y_3^2$$

(4) 计算得 $|A|=-2\begin{vmatrix}2 & -2\\ 4 & -3\end{vmatrix}-2\begin{vmatrix}2 & -2\\ 4 & 4\end{vmatrix}=-36\neq 0$，所以二次型满秩，即 $r(A)=3$。由 (3) 得，正惯性指标为 2，负惯性指标为 1。 ◇

四、证明题

1. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2+3A-4I=0$, 其中 I 为 n 阶单位矩阵。

(1) 证明：$A, A+3I$ 可逆，并求他们的逆；

(2) 当 $A\neq I$ 时，判断 $A+4I$ 是否可逆并说明理由。

解：

(1) 由题得：$A^2+3A-4I=0$，所以 $A(A+3I)=4I$，所以 $A, A+3I$ 可逆，A 的逆为 $\frac{1}{4}(A+3I)$,$A+3I$ 的逆为 $\frac{1}{4}A$。

(2) 不可逆，理由：

由题得：$A^2+3A-4I=(A+4I)(A-I)=0$, 假设 $A+4I$ 可逆，则等式两端同时左乘 $(A+4I)^{-1}$ 得 $A-I=0$, 即 $A=I$ 与题目中 $A\neq I$ 矛盾，所以假设不成立。即 $A+4I$ 不可逆。 ◇

2. 若同阶矩阵 A 与 B 相似，即 $A\sim B$，证明 $A^2\sim B^2$。反过来结论是否成立并说明理由。

证明：

若 A 与 B 相似，则依定义有：存在一个可逆矩阵 P，使得 $A=P^{-1}BP$，所以：$A^2=P^{-1}BP\cdot P^{-1}BP=P^{-1}B^2P$。所以 $A^2\sim B^2$。

反过来描述：如果 $A^2\sim B^2$，则 A 和 B 相似。

不成立。理由如下：

例如：$A\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, A^2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}, B^2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，所以 $A^2=B^2$，由相似的性质 $A^2\sim B^2$ 但是：假设存在一个可逆矩阵 $P, P^{-1}AP=P^{-1}EP=E\neq B$，即 $A^2\sim B^2$，但是 A, B 不相似。 ◇

3. 设 λ_1,λ_2 是 A 的两个互异的特征值，$\alpha_{11},\cdots,\alpha_{1s}$ 是对应于 λ_1 的线性无关的特征向量，$\alpha_{21},\cdots,\alpha_{2t}$ 是对应于 λ_2 的线性无关的特征向量，证明：向量组 $\alpha_{11},\cdots,\alpha_{1s},\alpha_{21},\cdots,\alpha_{2t}$ 线性无关。

证明：

由题得：$A\alpha_{1i}=\lambda_1\alpha_{1i},(1\leq i\leq s),A\alpha_{2j}=\lambda_1\alpha_{1j},(1\leq j\leq t)$。

设

$$k_1\alpha_{11}+\cdots+k_s\alpha_{1s}+k_{s+1}\alpha_{21}+\cdots+k_{s+t}\alpha_{2t}=0 \tag{1}$$

要证明向量组 $\alpha_{11},\cdots,\alpha_{1s},\alpha_{21},\cdots,\alpha_{2t}$ 线性无关，只需证明 $k_1=k_2=\cdots=k_s=k_{s+1}=\cdots=k_{s+t}=0$ 即可。

在 (1) 式左边同乘 A:

$$k_1A\alpha_{11}+\cdots+k_sA\alpha_{1s}+k_{s+1}A\alpha_{21}+\cdots+k_{s+t}A\alpha_{2t}=\lambda_1(k_1\alpha_{11}+\cdots+k_s\alpha_{1s})+\lambda_2(k_{s+1}\alpha_{21}+\cdots+k_{s+t}\alpha_{2t})=0 \tag{2}$$

(2)$-\lambda_2$(1) 得：$(\lambda_1-\lambda_2)(k_1\alpha_{11}+\cdots+k_s\alpha_{1s})=0$, 因为 λ_1,λ_2 是 A 的两个互异的特征值，所以 $\lambda_1-\lambda_2\neq 0$, 所以 $k_1\alpha_{11}+\cdots+k_s\alpha_{1s}=0$，又因为 $\alpha_{11},\cdots,\alpha_{1s}$ 是对应于 λ_1 的线性无关的特征向量，所以：$k_1=k_2=\cdots=k_s=0$。代入到 (1) 式得：

微信公众号·大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$k_{s+1}\alpha_{21}+\cdots+k_{s+t}\alpha_{2t}=0$，因为 $\alpha_{21},\cdots,\alpha_{2t}$ 是对应于 λ_2 的线性无关的特征向量，所以 $k_{s+1}=k_{s+2}=\cdots=k_{s+t}=0$

综上所述：$k_1=k_2=\cdots=k_s=k_{s+1}=k_{s+2}=\cdots=k_{s+t}=0$，所以向量组 $\alpha_{11},\cdots,\alpha_{1s},\alpha_{21},\cdots,\alpha_{2t}$ 线性无关。 ◇

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】